UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE

ROTEIRO PRATICO DE LABORATORIO

Configuração e execução do Dashboard no VS Code

Roteiro Pratico de Laboratorio • Python, Plotly Dash & MySQL Data Warehouse

Docente Responsavel: Profa. Dra. Maria Batista
Disciplina: Data Warehouse & Business Intelligence / Engenharia de Dados
Stack Tecnologica: Python 3.10+, Plotly Dash, SQLAlchemy, Pandas, MySQL 8.0+, VS Code

1. OBJETIVO DO ROTEIRO PRATICO

Este documento fornece o roteiro completo e detalhado para que os alunos possam reproduzir, executar e debugar localmente em suas estacoes de trabalho (no Visual Studio Code) a aplicacao completa de Data Warehouse e Business Intelligence. Ao final deste roteiro, o aluno tera um servidor web local rodando um Dashboard analitico com filtros multidimensionais (Drill-Down / Slice & Dice), selecao de faixas de faturamento, margem e quantidade, e exportacao automatica de relatorios em Excel/CSV.

2. PACOTE DE ARQUIVOS INCLUSO NO PROJETO

- `app.py` : Programa principal com backend, queries SQL multidimensionais, Dash e callbacks comentados.
- `dw_schema_mysql.sql` : Script SQL completo de criacao do banco dw_vendas_db, Star Schema (fato e dimensoes).
- `dw_vendas_db.mwb` : Modelo relacional visual nativo do MySQL Workbench com diagrama EER completo.
- `generate_dw_data.py` : Gerador em Python para popular milhares de registros realistas de transacoes no MySQL.
- `aula_dashboards_dw_mysql.pptx` : Apresentacao em slides corporativos da disciplina com fundamentos e codigo.
- `requirements.txt` : Lista de bibliotecas Python necessarias (dash, plotly, pandas, sqlalchemy, pymysql, openpyxl).
- `.vscode/launch.json` : Configuracao pronta de execucao e depuracao com tecla F5 no Visual Studio Code.

[DICA PEDAGOGICA PARA OS ALUNOS]:

O codigo do app.py possui contingencia automatica: caso o MySQL ainda nao esteja instalado ou ligado, o app inicia automaticamente em Modo Demons

PASSO A PASSO NO VS CODE: ETAPAS 1 A 4 (PREPARACAO DO AMBIENTE)

01 Abrir a Pasta do Projeto no Visual Studio Code

Descompacte o arquivo ZIP recebido e abra a raiz do projeto no VS Code.

No menu principal do VS Code:

[OK] Acesse File (Arquivo) > Open Folder... (Abrir Pasta...) e selecione a pasta do projeto.
[OK] A arvore de arquivos completa aparecera no painel Explorer lateral (Ctrl + Shift + E).

02 Instalar as Extensoes Essenciais no VS Code

Extensoes oficiais da Microsoft garantem depuracao, tipagem estatica e autocomplete.

No painel de extensoes do VS Code (Ctrl + Shift + X):

[OK] Instale "Python" (Microsoft) para suporte ao interpretador e depuracao grafica.
[OK] Instale "Pylance" (Microsoft) para analise rapida de codigo e tipagem de DataFrames.
[OK] (Opcional) Instale "SQLTools" e "SQLTools MySQL/MariaDB" para queries integradas no editor.

03 Criar e Ativar o Ambiente Virtual (venv)

O ambiente virtual isola os pacotes do projeto e evita conflitos com o sistema operacional.

No terminal integrado do VS Code (Ctrl + `):

```
# No Windows (PowerShell/CMD):
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
# No Linux / macOS (Bash/Zsh):
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
```

[OK] O terminal exibira o prefixo (venv) indicando que o ambiente esta ativado com sucesso.
[OK] Pressione Ctrl+Shift+P, digite "Python: Select Interpreter" e selecione o Python do ./venv.

04 Instalar as Dependencias via requirements.txt

Com o ambiente virtual ativado, instale todas as bibliotecas necessarias de uma unica vez.

Execute no terminal integrado:

```
pip install -r requirements.txt
```

[OK] Instala: dash, plotly, pandas, sqlalchemy, pymysql e openpyxl.
[OK] Aguarde a finalizacao do download e verifique se nao houve erros de rede.

PASSO A PASSO NO VS CODE: ETAPAS 5 A 7 (BANCO DE DADOS & EXECUCAO)

05 Criar e Popular o Data Warehouse no MySQL

Execute o script DDL para criar o banco dw_vendas_db e as tabelas fato e dimensoes.

No MySQL Workbench ou terminal de comando:

```
# Via terminal:
mysql -u root -p < dw_schema_mysql.sql
# Ou execute o gerador Python para popular milhares de vendas adicionais:
python generate_dw_data.py
```

[OK] Cria o esquema dw_vendas_db, dim_tempo, dim_produto, dim_cliente, dim_canal e fato_vendas.

[OK] Caso prefira usar o MySQL Workbench, abra o arquivo dw_schema_mysql.sql e clique no icone do raio.

06 Ajustar as Credenciais de Conexao no app.py

Configure usuario e senha do seu servidor MySQL local no arquivo app.py.

No inicio do arquivo app.py (linhas 30-36):

```
MYSQL_USER = os.getenv("DW_MYSQL_USER", "root")
MYSQL_PASS = os.getenv("DW_MYSQL_PASS", "root123")  # Altere para a senha do seu MySQL!
MYSQL_HOST = os.getenv("DW_MYSQL_HOST", "localhost")
MYSQL_PORT = os.getenv("DW_MYSQL_PORT", "3306")
```

[OK] Se o seu MySQL rodar em porta diferente (ex: 3307 no MariaDB ou XAMPP), ajuste a variavel.

[OK] Se as credenciais estiverem incorretas, o app nao travara: exibira aviso e usara dados em memoria.

07 Executar o Servidor Dash (F5 ou Terminal) e Acessar o Painel

Inicie a aplicacao analitica interativa.

Voce pode executar de duas formas no VS Code:

```
# Modo 1 - Pelo Terminal:
python app.py
# Modo 2 - Pelo Depurador Grafico:
Pressione F5 no teclado (o arquivo .vscode/launch.json ja esta pronto!)
```

[OK] O console exibira: [SUCESSO] Servidor Plotly Dash Iniciado! Acesse: http://127.0.0.1:8050

[OK] Abra seu navegador em http://127.0.0.1:8050 e interaja com os filtros multidimensionais!

GUIA DE RESOLUCAO DE DUVIDAS, ERROS FREQUENTES E CHECKLIST

TABELA DE DIAGNOSTICO E RESOLUCAO DE ERROS COMUNS:

[ERRO] ModuleNotFoundError: No module named "dash" (ou "pandas")

* Causa: O ambiente virtual (venv) nao esta ativado no terminal ou as bibliotecas nao foram instaladas.

*** Como Resolver: Execute "venv\Scripts\activate" (Windows) ou "source venv/bin/activate" (Linux/Mac) e depois rode "pip install -r requirement**

[ERRO] OperationalError: (2003, "Can't connect to MySQL server")

* Causa: O servico do MySQL Server esta parado no computador do aluno.

*** Como Resolver: Abra services.msc no Windows e inicie o servico "MySQL80", ou inicialize o MySQL pelo painel do XAMPP/WAMP.**

[ERRO] OperationalError: (1045, "Access denied for user 'root'")

* Causa: A senha do MySQL informada em MYSQL_PASS esta diferente da senha definida na instalacao.

*** Como Resolver: Edite a variavel MYSQL_PASS no topo do app.py e insira a sua senha exata do banco.**

[ERRO] OSError: [Errno 98] Address already in use: Port 8050

* Causa: A porta padrao 8050 ja esta ocupada por outra execucao anterior do Dash.

*** Como Resolver: Encerre o terminal anterior pressionando Ctrl+C ou altere a ultima linha do app.py para app.run(debug=True, port=8051).**

CHECKLIST FINAL DE VERIFICACAO DO ALUNO (ROTEIRO CUMPRIDO):

- [ ] Pasta aberta no VS Code com ambiente virtual (venv) criado e ativado.
- [ ] Todas as dependencias do requirements.txt instaladas sem mensagens de erro.
- [ ] Banco dw_vendas_db criado no MySQL com o Star Schema e registros populados.
- [ ] app.py configurado com as credenciais locais e executado com sucesso (porta 8050).
- [ ] Interacao com filtros de Ano, Categoria, Regiao e Sliders de Faixas de Faturamento.
- [ ] Exportacao do relatorio em CSV (utf-8-sig) e em Excel (.xlsx) testada no navegador.
- [ ] Compreensao dos callbacks reativos do Dash e das operacoes de agregacao no Pandas.